

Prova 2 - Álgebra Avançada - 14/05/2026

Faça as questões 1, 2, 3 e 4 agora e escolha uma das demais para fazer agora também. As questões não escolhidas devem ser entregues na terça-feira, dia 19/05/26.

As questões para entregar terça são:

1. Seja A um domínio de integridade.

(a) Se A é finito então mostre que A é um corpo.

(b) Suponha que para todo A -módulo livre M , temos que os A -submódulos N de M são livres. Mostre que A é um domínio de ideais principais.

2. Considere M é um D -módulo finitamente gerado, onde D é um domínio de integridade.

(a) Mostre que se D é um DIP então todo D -submódulo N de M é finitamente gerado.

(b) Dê um exemplo que mostre que a conclusão do item (a) pode ser falsa se assumirmos apenas que D é um domínio de integridade (que não é um DIP).

3. Faça os seguintes itens.

(a) Sendo G abeliano tal que $|G| = 6776$, determine as possíveis decomposições cíclicas de G .

(b) Se $|G| = 364$, mostre que G possui um subgrupo normal de ordem 13.

4. Considere $\mathbb{R}^\infty = \prod_{i \geq 1} A_i$, onde $A_i = \mathbb{R}$, para todo $i \geq 1$. É claro que $\mathbb{R}^\infty$ é um $\mathbb{R}$ -módulo livre com base $e_n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$, ou seja, em e_n a única entrada não nula é igual a 1 que ocupa a n -ésima posição.

Agora considere $A = \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^\infty) = \{f : \mathbb{R}^\infty \rightarrow \mathbb{R}^\infty \mid f \text{ é } \mathbb{R}\text{-linear}\}$.

(a) Mostre que A é um anel unitário com as operações:

$$(f + g)((a_n)) = f((a_n)) + g((a_n))$$

$$(f \circ g)((a_n)) = f(g((a_n)))$$

onde $(a_n) = (a_n)_{n \geq 1} \in \mathbb{R}^\infty$

(b) É claro que A é um A -módulo livre com base $\{\text{Id}_{\mathbb{R}^\infty}\}$. Agora considere as funções $f_1, f_2 \in A$ definidas abaixo nos elementos $(e_n)_{n \geq 1}$ da base de $\mathbb{R}^\infty$:

$$f_1((e_n)) = \begin{cases} e_{\frac{n}{2}}, & \text{se } n \text{ é par} \\ 0, & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases} \quad \text{e} \quad f_2((e_n)) = \begin{cases} e_{\frac{n+1}{2}}, & \text{se } n \text{ é ímpar} \\ 0, & \text{se } n \text{ é par.} \end{cases}$$

Mostre que $\{f_1, f_2\}$ é uma A -base de A .

(c) Já sabemos que para um módulo livre sobre um anel comutativo R que contém uma R -base finita, todas as R -bases têm o mesmo número de elementos. Na situação acima, o A -módulo A possui uma A -base com 1 elemento e uma A -base com 2 elementos. Por que isto não é uma contradição? Justifique.

5. As afirmativas abaixo podem ser falsas ou verdadeiras. Argumente convenientemente as suas respostas, com demonstrações ou contra-exemplos.

(a) Se $|G| = 45$ então G é cíclico.

(b) Se $|G| = 56$ então G é simples.

(c) Se $|G| = 96$ então G contém um subgrupo normal de ordem 32 ou de ordem 16.

(d) Se $|G| = 96$ e G é abeliano, então G possui elemento de ordem 6.

6. Sejam R um anel comutativo com unidade e considere $\psi : V \rightarrow W$ um R -homomorfismo, onde V e W são dois R -módulos.

(a) Se $\text{Ker}(\psi)$ e $\text{Im}(\psi)$ são finitamente gerados então mostre que V é finitamente gerado.

(b) Se U é um R -submódulo de W então mostre que $\psi^{-1}(U) = \{v \in V \mid \psi(v) \in U\}$ é um R -submódulo de V .

(c) Considere R um DIP e suponha que W é R -módulo livre de posto finito. Mostre que se $\text{Ker}(\psi)$ é R -módulo livre de posto finito então V é R -módulo livre de posto finito.

7. Seja R um anel comutativo com unidade. Considere $I = \{a \in R \mid a \notin U(R)\}$ o conjunto dos elementos não invertíveis de R e suponha que $(I, +)$ seja um subgrupo aditivo de $(R, +)$. Mostre que:

(a) I é ideal de R .

(b) I é ideal maximal de R .

(c) R/I é um corpo.

(d) R é um anel local, ou seja, possui um único ideal maximal.